CURS 12

Aplicații ale formalismului Schrödinger la studiul dinamicii particulelor în diverse funcții de potențial.

Ec. Schrödinger în forma atemporală se aplică în situațiile de staționaritate adică pentru hamiltonian invariant temporal (H = ct. în timp).

Soluția completă se poate exprima astfel:

$$\Psi_k(\vec{r},t) = \varphi_k(\vec{r}) \cdot \exp\left(-\frac{i}{\hbar} E_k t\right)$$

sau, mai general, o combinație liniară:

$$\Psi(\vec{r},t) = \sum_k c_k \Psi_k(\vec{r},t)$$

E_k și φ_k sunt valoarea proprie a energiei totale și respectiv funcția proprie a energiei, soluții ale ecuației:

$$\hat{H}\varphi(\vec{r}) = E\varphi(\vec{r})$$

În cazul 1D ($\hat{H}(x)$), ec. Sch. atemporală are forma explicită

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\cdot\frac{d^2}{dx^2}\varphi(x) + U(x)\varphi(x) = E\varphi(x), \text{ unde}$$

$U(x)$ este dependența spațială a potențialului (en. pot.).

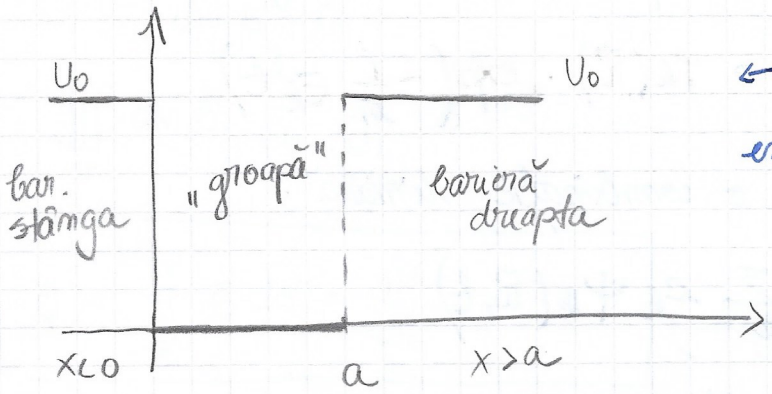
Obs $F(x) = -\text{grad}(U) = -\frac{dU}{dx}$ sau $U(x) = -\int F(x)\,dx$

forța

Groapa de potențial și confinarea spațială a purtătorilor de sarcină

Pentru simplitate propunem o funcție de potențial de tipul „groapă dreptunghiulară":

$$U(x) = \begin{cases} U_0, & x<0 \text{ sau } x>a \\ 0, & x \in [0,a] \end{cases}$$



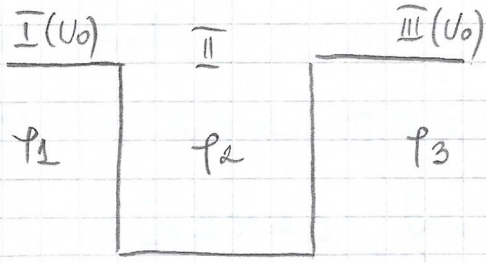
← groapa „dreptunghiulară"
eng.: „square quantum well"

Purtătorii de sarcină (electroni, goluri, ...) sunt „confinați" spațial în groapă, adică în medie poziția lor nu poate fi în ext. gropii de potențial.

Clasic: $\begin{cases} E > U_0 \rightarrow \text{particula este liberă (neconfinată)} \\ E < U_0 \Rightarrow \text{particula nu poate exista nicio clipă la} \\ \quad \text{vreo poziție exterioară domeniului } [0,a]. \end{cases}$

Cuantic: $\begin{cases} E > U_0 \rightarrow \text{pot avea orice valoare } E \text{ (particulă „neîngrădită")} \\ E < U_0 \rightarrow \text{spectru discret de energii și particula} \\ \quad \text{poate } \cancel{\neq} \text{ pătrunde cu o oarecare probabilitate} \\ \quad \text{nenulă în bariere} \end{cases}$

Vom studia cazul $E < U_0$ (stările „legate" → confinate în groapă)



$$\varphi(x) = \begin{cases} \varphi_1(x), & x < 0 \\ \varphi_2(x), & 0 \le x \le a \\ \varphi_3(x), & a < x \end{cases}$$

a - „lărgimea" gropii de pot.
engl: QW width

I, III: ES: $-\frac{\hbar^2}{2m}\cdot\frac{d^2\varphi_{1,3}}{dx^2} + U_0\varphi_{1,3} = E\varphi_{1,3} \quad \Big| \cdot\left(-\frac{2m}{\hbar^2}\right)$

$$\frac{d^2\varphi_{1,3}}{dx^2} - \frac{2m}{\hbar^2}(U_0 - E)\varphi_{1,3} = 0$$

Notăm: $k^2 = \frac{2m}{\hbar^2}(U_0 - E) > 0$, $k \in \mathbb{R}$

$$\frac{d^2\varphi_{1,3}}{dx^2} - k^2\varphi_{1,3} = 0$$

Ec. caracteristică: $r^2 - k^2 = 0 \to r_{1,2} = \pm k$

I: $\varphi_1(x) = A_1 e^{r_1 x} + B_1 e^{r_2 x} = A_1 e^{kx} + B_1 e^{-kx}$

III: $\varphi_3(x) = A_3 e^{r_1 x} + B_3 e^{r_2 x} = A_3 e^{kx} + B_3 e^{-kx}$

II: ES: $-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\varphi_2}{dx^2} = E\varphi_2 \quad \Big| \left(-\frac{2m}{\hbar^2}\right)$

$$\frac{d^2\varphi_2}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}\varphi_2 = 0$$

Notăm $\alpha^2 = \frac{2m}{\hbar^2}E > 0$, $\alpha > 0$

$$\frac{d^2\varphi_2}{dx} + \alpha^2\varphi_2 = 0$$

e.c. $r^2 + \alpha^2 = 0 \to r_{1,2} = \pm i\alpha$

II: $\varphi_2(x) = A_2 e^{r_1 x} + B_2 e^{r_2 x} = A_2 e^{i\alpha x} + B_2 e^{-i\alpha x}$

(vezi cursul de oscilatii) $\rightarrow \varphi_2(x) = A_2 \sin(\alpha x) + B_2 \cos(\alpha x)$

$$\rightarrow \varphi(x) = \begin{cases} A_1 e^{kx} + B_1 e^{-kx}, & x < 0 \\ A_2 \sin(\alpha x) + B_2 \cos(\alpha x), & 0 \le x \le a \\ A_3 e^{kx} + B_3 e^{-kx}, & a < x \end{cases}$$

Vezi cursul 10 : functia de unda trebuie să fie mărginită și de clasă C^1 (continuă și cu prima deriv. cont.).

Mărginirea : $\lim\limits_{x \to -\infty} \varphi_1(x) = 0 \Rightarrow B_1 = 0$ $\left(\lim\limits_{\substack{x \to \infty \\ k > 0}} e^{-kx} = \infty\right)$

$\lim\limits_{x \to \infty} \varphi_3(x) = 0 \rightarrow A_3 = 0$ $\left(\lim\limits_{x \to \infty} e^{kx} = \infty\right)$

Continuitatea funcției și primei derivate :

pe $(-\infty, 0)$; $(0, a)$; $(a, +\infty)$ continuitatea expresiilor elementare se verifică.

$x = 0$: $\lim\limits_{x \to 0} \varphi_1(x) = \lim\limits_{x \searrow 0} \varphi_2(x)$; $\lim\limits_{x \nearrow 0} \varphi_1'(x) = \lim\limits_{x \searrow 0} \varphi_2'(x)$

$x = a$: $\lim\limits_{x \to a} \varphi_2(x) = \lim\limits_{x \searrow a} \varphi_3(x)$; $\lim\limits_{x \nearrow a} \varphi_2'(x) = \lim\limits_{x \searrow a} \varphi_3'(x)$

$$\varphi'(x) = \begin{cases} A_1 k e^{kx}, & x < 0 \\ A_2 \alpha \cos \alpha x - B_2 \alpha \sin \alpha x, & x \in (0, a) \\ -B_3 k e^{-kx}, & x > a \end{cases}$$

$$\begin{cases} (1) & A_1 = B_2 \\ (2) & A_1 k = A_2 \alpha \\ (3) & A_2 \sin \alpha a + B_2 \cos \alpha a = B_3 e^{-ka} \\ (4) & A_2 \alpha \cos \alpha a - B_2 \alpha \sin \alpha a = -B_3 k e^{-ka} \end{cases}$$

4 ec. cu necunoscutele: A_1, A_2, B_2, B_3

sistemul este liniar și omogen

$\det(M) \neq 0$, singura sol. va fi sol. nulă

$$M = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 & B_2 & B_3 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ k & -\alpha & 0 & 0 \\ 0 & \sin \alpha a & \cos \alpha a & -e^{-ka} \\ 0 & \alpha \cos \alpha a & -\alpha \sin \alpha a & k e^{-ka} \end{pmatrix}$$

pt. soluție netrivială, $\det(M) = 0$

Temă: rezultă următoarea condiție necesară:

$$\operatorname{tg} \alpha a = \frac{2k\alpha}{\alpha^2 - k^2}$$

Condiția necesară este o ecuație din care se pot determina energiile proprii ale moleculei, astfel:

$$\alpha^2 = \frac{2m}{\hbar^2} E \; ; \quad k^2 = \frac{2m}{\hbar^2} (U_0 - E)$$

Notăm $x = \sqrt{E}$ și $\alpha = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2}} \sqrt{E} = \frac{\sqrt{2m}}{\hbar} x$ și,

$$k = \frac{\sqrt{2m}}{\hbar} \sqrt{U_0 - x^2}$$

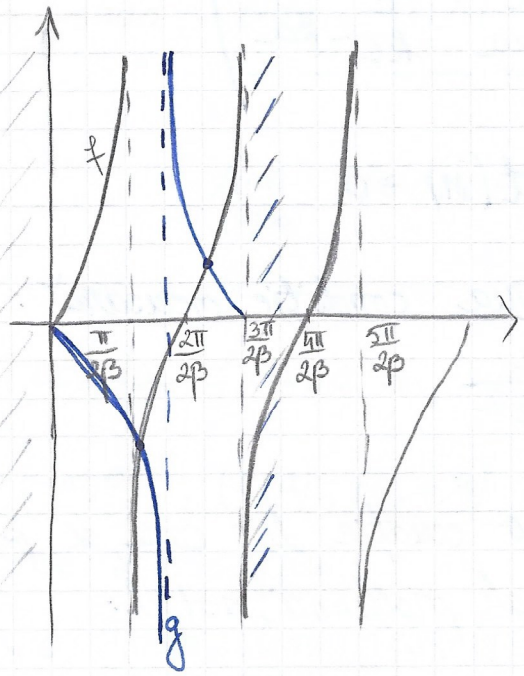
$$f(x) \overset{not}{=} \operatorname{tg}(\alpha a) = \operatorname{tg}\left(\frac{a\sqrt{2m}}{\hbar} x\right) \overset{not}{=} \operatorname{tg}(\beta x), \quad \beta = \frac{a\sqrt{2}}{\hbar}$$

$$g(x) \overset{\text{not}}{=} \frac{2}{\frac{\alpha}{k} - \frac{k}{\alpha}} = \frac{2}{\frac{x}{\sqrt{U_0 - x^2}} - \frac{\sqrt{U_0 - x^2}}{x}} =$$

$$= \frac{-2x\sqrt{U_0 - x^2}}{2x^2 - U_0}$$

Ecuația $f(x) = g(x)$ este neliniară și nu admite o soluție analitică, ci doar una numerică, aproximativă.

$$\underbrace{tg(\beta x)}_{f} = \underbrace{\frac{2x\sqrt{U_0 - x^2}}{2x^2 - U_0}}_{g}$$



• $\beta x \in \left\{ \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \dots \right\}$

$x = \sqrt{\in} > 0$

$\beta x = \frac{(2m+1)\pi}{2}$ ⇒ asimptote verticale spre $+\infty$ la st. și spre $-\infty$ la dreapta

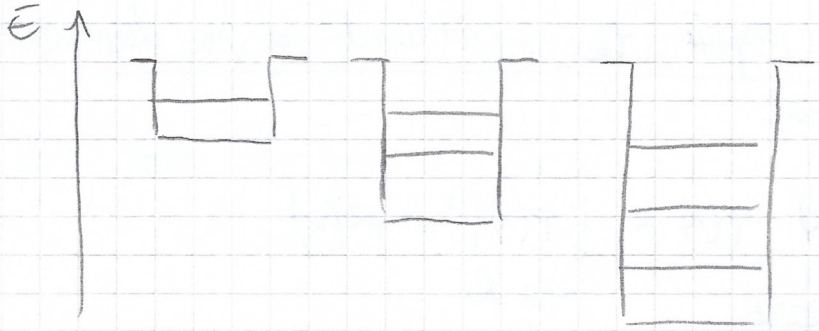
$$f : \mathbb{R}^+ \setminus \left\{ \frac{(2m+1)\pi}{2} \;\middle|\; m \in \mathbb{Z} \right\} \to \mathbb{R}$$

• $U_0 - x^2 \geq 0$

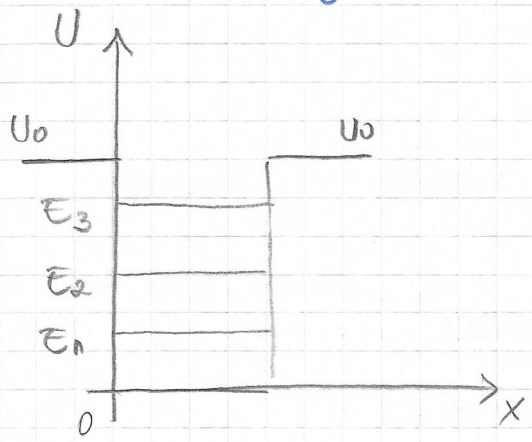
$\to x \leq \sqrt{U_0} \to x_M = \sqrt{U_0}$ max.

$2x^2 - U_0 = 0$ dacă $x = \sqrt{\frac{U_0}{2}}$

În graficul prezentat există doar două soluții pt. x. În general, nr. de sol. poate fi ~~oricât~~ orice număr mai mare decât 0. Există mereu cel puțin o soluție (cel puțin o stare „legată"). Dacă pentru lățimea a fixată se crește U_0, numărul de stări legate crește.



Spectrul hamiltonianului va fi discret, format dintr-un număr finit de valori proprii ale energiei, orice valoare intermediară fiind fizic interzisă.

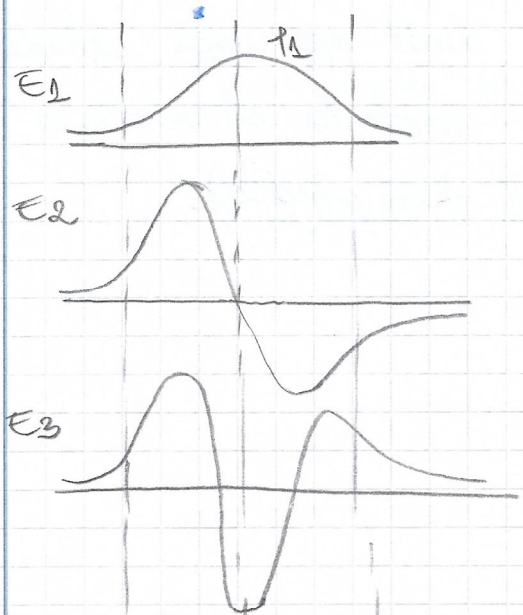


$E_k = \chi_k^2$ valoarea proprie E_k a energiei

$$\psi_k = \begin{cases} A_1 \exp\left(\frac{\sqrt{2m}}{\hbar}\sqrt{U_0 - E_k}\cdot x\right), \\ A_2 \sin\frac{\sqrt{2m}}{\hbar}\sqrt{E_k} + \\ + B_2 \cos\frac{\sqrt{2m}}{\hbar}\sqrt{E_k}\,x\right), \quad x\in(0,a \\ B_3 \exp\left(-\frac{\sqrt{2m}}{\hbar}\sqrt{U_0 - E_k}\cdot x, \right. \end{cases}$$

$A_1^k, A_2^k, B_2^k, B_3^k$ se vor det. din sistemul de mai sus pentru situația în care condiția necesară este satisfăcută, adică pt $E = E_k$

$$\operatorname{tg}(\alpha a) = \frac{2k\chi}{\alpha^2 - k^2}$$



k - impar → ψ_k are un extrem în centrul gropii

k - par → $\psi_k = 0$ în centru

Toate funcțiile proprii φ_k „pătrund" și în domeniile barierelor de potențial.

$$\rho(x) = \varphi^*(x) \cdot \varphi(x) = |\varphi(x)|^2 = \varphi^2(x)$$

dens. de probabilitate de localizare — $\varphi \in \mathbb{R}$

$$P_{x<0} = \int_{-\infty}^{0} \varphi_1^2(x)\, dx > 0$$

prob. ca particula să fie localizată în bariera stângă

$$P_{x>0} = \int_{a}^{\infty} \varphi_3^2(x)\, dx > 0$$

„la dreapta"

Probabilitatea de localizare în bariere descrește exponențial (f. rapid) cu depărtarea față de groapă.

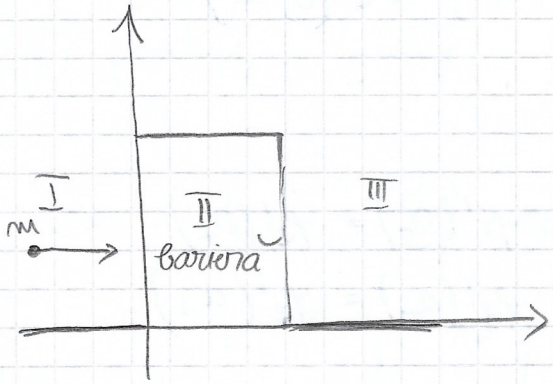
Prob. de localizare „în groapă" care clasic ($pt\ E < U_0$) este 100% d.p.d.v. cuantic este subunitară:

$$1 > P_{x\in[0,a]} = \int_{0}^{a} \varphi^2(x)\, dx$$

Obs. Analitic putem rezolva în foarte puține cazuri:
Pt. probleme 1D la care $U(x)$ este oarecare sau pt. probleme 2D și 3D, nu există decât opțiunea calculului numeric aproximativ (de ex. FEM - metoda elementului finit; 1D, 2D - Matlab, Comsol Multiphysics).

Bariera de potențial - efectul tunel

Vom folosi la început cazul barierei dreptunghiulare.



$$U(x) = \begin{cases} 0, & x<0 \text{ sau } x>a \\ U_0, & x \in [0,a] \end{cases}$$

Vom presupune că $E < U_0$.

D.p.d.v clasic, transmisia prin barieră este strict nulă.

Aplicăm formalismul Schrödinger:

- în regiunile I și III: $-\frac{\hbar^2}{2m}\cdot\frac{d^2\psi_{1,3}}{dx^2} = E\cdot\psi_{1,3}$

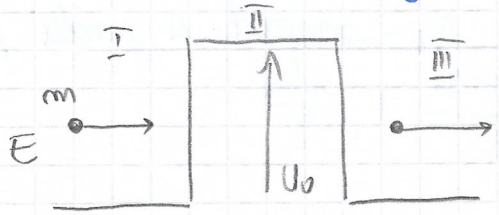
- în reg. II („în barieră"): $-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi_2}{dx^2} + U_0\psi_2 = E\psi_0$

Vom folosi notațiile $k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$ și $\alpha^2 = \frac{2m}{\hbar^2}(U_0 - E)$

$$\begin{cases} \frac{d^2\psi_{1,3}}{dx^2} + k^2\psi_{1,3} = 0 \\ \frac{d^2\psi_2}{dx^2} - \alpha^2\psi_2 = 0 \end{cases} \rightarrow \psi(x) = \begin{cases} A_1 e^{ikx} + B_1 e^{-ikx}, & x<0 \\ A_2 e^{\alpha x} + B_2 e^{-\alpha x}, & x\in[0, \\ A_3 e^{ikx} + B_3 e^{-ikx}, & x>0 \end{cases}$$

e^{ikx} → undă „progresivă" I → II

e^{-ikx} → undă „regresivă" I ← II



$E < U_0$

$B_3 = 0$ → nu există undă regresivă în reg. III

Vom pune condițiile standard pt. ψ (mărg, cont. ψ și prima der.).

$$\psi'(x) = \begin{cases} A_1 ik e^{ikx} - B_1 ik e^{-ikx}, & x < 0 \\ A_2 \alpha e^{\alpha x} - B_2 \alpha e^{-\alpha x}, & x \in (0, a) \\ A_3 ik e^{ikx}, & x > a \end{cases}$$

Cont. $\psi_1(0_-) = \psi_2(0_+)$ $\quad \psi_1'(0_-) = \psi_2'(0_+)$

$\psi_2(a_-) = \psi_3(a_+)$ $\quad \psi_2'(a_-) = \psi_3'(a_+)$

$$\begin{cases} (1) \quad A_1 + B_1 = A_2 + B_2 \\ (2) \quad ik(A_1 - B_1) = \alpha(A_2 - B_2) \\ (3) \quad A_2 e^{\alpha a} + B_2 e^{-\alpha a} = A_3 e^{ika} \\ (4) \quad A_2 \alpha e^{\alpha a} - B_2 \alpha e^{-\alpha a} = A_3 ik e^{ika} \end{cases}$$

4 ec. cu 5 necunoscute → rezolvarea va permite exprimarea tuturor coef. în funcție de unul dintre ei

Obs în problema groapă, determinarea completă nu se putea face fără condiția de normare

$$\int_{\infty} \psi^2 dx = 100\% \quad \text{(cond. suplimentară)}$$

Îl aleg pe A_1 ca referință, deoarece voi exprima coef. de reflexie R și de transmisie T ai barierei de pot. prin relațiile:

$$R = \frac{|B_1|^2}{|A_1|^2}, \quad B_1 - \text{ampl. a undei reflectate}$$

A_1 - ampl. a undei incidente

$$T = \frac{|A_3|^2}{|A_1|^2}$$

dr.).

$$\begin{cases} (1) \quad A_1 + B_1 = A_2 + B_2 \\ (2) \quad A_1 - B_1 = \frac{\alpha}{ik}(A_2 - B_2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} (3) \quad e^{\alpha a} A_2 + e^{-\alpha a} B_2 = A_3 e^{ika} \\ (4) \quad e^{\alpha a} A_2 - e^{-\alpha a} B_2 = A_3 \frac{ik}{\alpha} e^{ika} \end{cases}$$

$$2A_1 = A_2\left(1 + \frac{\alpha}{ik}\right) + B_2\left(1 - \frac{\alpha}{ik}\right) \quad (*)$$

$$\begin{pmatrix} e^{\alpha a} & e^{-\alpha a} \\ e^{\alpha a} & -e^{-\alpha a} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_2 \\ B_2 \end{pmatrix} = A_3 e^{ika} \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{ik}{\alpha} \end{pmatrix}$$

$\Downarrow$

$$\left.\begin{aligned} A_2 &= f(A_3) \\ B_2 &= f(A_3) \end{aligned}\right\} \Rightarrow (*) \quad A_1 = f(A_3)$$

(dependență liniară)

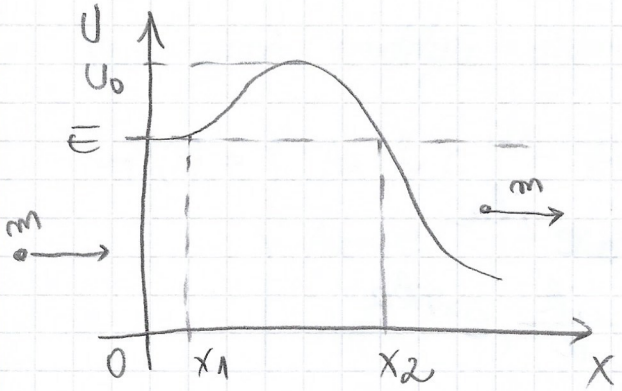
$$\mathcal{T} = \frac{A_3^* \cdot A_3}{A_1^* \cdot A_1} = \frac{16 k^2 \alpha^2}{(\alpha^2 + k^2)^2} e^{-2\alpha a}$$

Transmisia depinde de grosimea barierei a.
Pentru valori mari a, $\mathcal{T}$ scade f. rapid ca 0.

În 1926 Brillouin, Kramers și Wentzel au publicat o abordare a problemei mai generale a barierei de formă oarecare (metoda BKW).
Vom prezenta o formă simplificată.

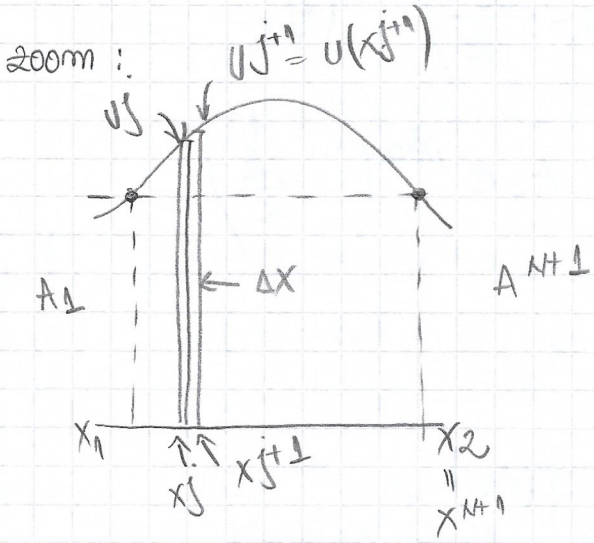
$$\mathcal{T} = \frac{16 \frac{2mE}{\hbar^2} \frac{2m(U_0 - E)}{\hbar^2}}{\frac{2mE}{\hbar^2} + \frac{2m(U_0 - E)}{\hbar^2}} e^{-2\frac{\sqrt{2m(U_0 - E)}}{\hbar} a}$$

$$= \underbrace{\frac{16 E(U_0 - E)}{U_0^2}} \exp\left(-\frac{2\sqrt{2m}}{\hbar}\sqrt{U_0 - E}\, a\right)$$



$x \in (x_1, x_2) \rightarrow E < U(x)$

zoom :



$x^{j+1} - x^j = \Delta x = dx.$

$$T = \frac{|A^{N+1}|^2}{|A_1|^2} = \frac{|A^{N+1}|^2}{|A^N|^2} \cdot \frac{|A^N|^2}{|A^{N-1}|^2} \cdots \frac{|A^2|^2}{|A^1|^2} \cdot \frac{|A^2|^2}{|A_1|^2}$$

$$\Rightarrow T = \prod_{j=1}^{N} T^j = \prod_{j=1}^{N} T_0^j \exp\left(-\frac{2\sqrt{2m}}{\hbar} \sqrt{U(x^j) - E} \cdot \Delta x \right)$$

$$T = T_0 \prod_{j=1}^{N} \exp\left(-\frac{2\sqrt{2m}}{\hbar} \sqrt{U(x^j) - E} \cdot \Delta x \right)$$

$$\Delta x = \frac{x_2 - x_1}{N}$$

$\Delta x \rightarrow 0$ când $N \rightarrow \infty$

semnificație T: prob. de tunelare pt. o particulă incidentă pe barieră

la limită când $N \rightarrow \infty$:

$$\boxed{T = T_0 \exp\left(-\frac{2\sqrt{2m}}{\hbar} \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{U(x) - E}\, dx \right)}$$

formula efectului tunel printr-o barieră oarecare $U(x)$